(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217058294 U
(45)授权公告日 2022.07.26

(21)申请号 202123226816.0

(22)申请日 2021.12.21

(73)专利权人 上海迅美工业设备有限公司
地址 200000 上海市奉贤区庄行镇张塘村499号1幢一车间

(72)发明人 刘寿贤 刘慧 汪桂芳

(74)专利代理机构 上海宣宜专利代理事务所(普通合伙) 31288
专利代理师 吴启凡

(51)Int.Cl.
F26B 15/18(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)
F26B 25/04(2006.01)
F26B 25/02(2006.01)

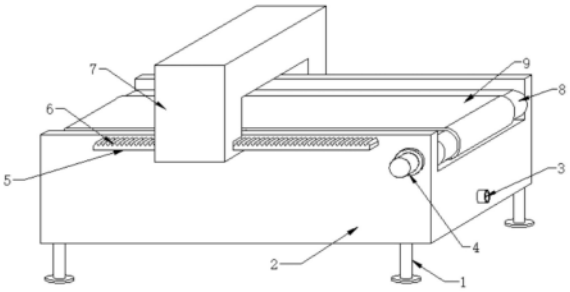
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种电子线路板干燥炉

(57)摘要

本实用新型公开了一种电子线路板干燥炉，包括烘干主体，烘干主体的底部固定连接有支撑腿，烘干主体的正面分别固定连接有驱动电机和齿板，烘干主体的内侧固定连接有刮刀，烘干主体的内部固定连接有积水箱，烘干主体的一侧固定连接有排水管，驱动电机的驱动端固定连接有滚轮，滚轮电的外侧活动连接有履带，履带的外表面固定连接有海绵垫，齿板的顶部一体式连接有齿条。本实用新型通过设置的齿板、移动烘干架和移动齿轮，避免电子线路板在同一位置受到高温进行烘干后出现脱焊现象，导致电子线路板出现损坏，因此提高了生产效率，通过设置的刮刀、海绵垫、摆风板和摆风电机，避免了烘干出来的电子线路板上存在污垢，因此提高了烘干效果。



CN 217058294 U

1.一种电子线路板干燥炉,包括烘干主体(2),其特征在于,所述烘干主体(2)的底部固定连接有支撑腿(1),所述烘干主体(2)的正面分别固定连接有驱动电机(4)和齿板(5),所述烘干主体(2)的内侧固定连接有刮刀(201),所述烘干主体(2)的内部固定连接有积水箱(202),所述烘干主体(2)的一侧固定连接有排水管(3)。

2.根据权利要求1所述的一种电子线路板干燥炉,其特征在于,所述驱动电机(4)的驱动端固定连接有滚轮(401),所述滚轮(401)电的外侧活动连接有履带(8),所述履带(8)的外表面固定连接有海绵垫(9)。

3.根据权利要求1所述的一种电子线路板干燥炉,其特征在于,所述齿板(5)的顶部一体式连接有齿条(6),所述齿板(5)通过齿条(6)活动连接有移动烘干架(7)。

4.根据权利要求3所述的一种电子线路板干燥炉,其特征在于,所述移动烘干架(7)的内部两侧固定连接有移动电机(701),所述移动烘干架(7)的内壁固定连接有摆风电机(703),所述移动烘干架(7)内部的顶部固定连接有风扇(707),所述移动烘干架(7)的内部远离风扇(707)的正下方固定连接有发热网(706)。

5.根据权利要求4所述的一种电子线路板干燥炉,其特征在于,所述移动电机(701)的驱动端固定连接有移动齿轮(702),所述移动齿轮(702)与齿板(5)通过齿条(6)啮合连接。

6.根据权利要求4所述的一种电子线路板干燥炉,其特征在于,所述摆风电机(703)的驱动端固定连接有摆风板(704),所述摆风板(704)的一端固定连接有转轴(705)。

一种电子线路板干燥炉

技术领域

[0001] 本实用新型属于干燥炉技术领域，尤其涉及一种电子线路板干燥炉。

背景技术

[0002] 电子线路板的名称有：陶瓷电路板，氧化铝陶瓷电路板，氮化铝陶瓷电路板，线路板，PCB板，铝基板，高频板，厚铜板，阻抗板，PCB，超薄线路板，超薄电路板，印刷(铜刻蚀技术)电路板等，电路板使电路迷你化、直观化，对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用，而电子线路板干燥炉，是指通过一定技术手段，干燥电子线路板表面的水分或者其他液体的一系列机械设备的组合。

[0003] 经检索，中国专利号CN213755155U公开了一种高效率的线路板烘干设备，具体涉及线路板加工设备技术领域，包括工作箱，所述工作箱的内部设置有用来固定线路板的固定构件，所述工作箱的内部设置有用来烘干线路板的烘干构件，所述工作箱的下端设置有用来固定装置的安装构件。

[0004] 在上述方案中，干燥炉在对电子线路板进行烘干时，都是放置在特定的密封空间进行烘干，因温度的升高，容易使电子线路板出现脱焊现象，使得电子线路板出现损坏，从而影响了生产效率，并且在对电子线路板进行烘干时无法吹掉电子线路板上的水分或者其他液体，导致烘干出来的电子线路板上存在污垢，使得烘干效果差的问题，为此我们提出来一种电子线路板干燥炉解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 针对上述问题，本实用新型提供一种电子线路板干燥炉，其通过设置的齿板、移动烘干架和移动齿轮，避免电子线路板在同一位置受到高温进行烘干后出现脱焊现象，导致电子线路板出现损坏，因此提高了生产效率，通过设置的刮刀、海绵垫、摆风板和摆风电机，避免了烘干出来的电子线路板上存在污垢，因此提高了烘干效果。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种电子线路板干燥炉，包括烘干主体，所述烘干主体的底部固定连接有支撑腿，所述烘干主体的正面分别固定连接有驱动电机和齿板，所述烘干主体的内侧固定连接有刮刀，所述烘干主体的内部固定连接有积水箱，所述烘干主体的一侧固定连接有排水管。

[0008] 优选地，所述驱动电机的驱动端固定连接有滚轮，所述滚轮电的外侧活动连接有履带，所述履带的外表面固定连接有海绵垫。

[0009] 优选地，所述齿板的顶部一体式连接有齿条，所述齿板通过齿条活动连接有移动烘干架。

[0010] 优选地，所述移动烘干架的内部两侧固定连接有移动电机，所述移动烘干架的内壁固定连接有摆风电机，所述移动烘干架内部的顶部固定连接有风扇，所述所述移动烘干架的内部远离风扇的正下方固定连接有发热网。

[0011] 优选地，所述移动电机的驱动端固定连接有移动齿轮，所述移动齿轮与齿板通过

齿条啮合连接。

[0012] 优选地，所述摆风电机的驱动端固定连接有摆风板，所述摆风板的一端固定连接有转轴。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0014] 1、通过设置的齿板、移动烘干架和移动齿轮，在使用装置时，工作人员启动驱动电机，驱动电机就会带动滚轮旋转，而履带也会转动，并带动海绵垫转动起来，同时工作人员依次排列把电子线路板放置到履带上的海绵垫上，当履带移动一定距离后，驱动电机就会停止运行，而电子线路板也均匀的摆满在海绵垫上，而后移动电机带动移动齿轮逆时针旋转，移动烘干架因移动齿轮通过齿板上的齿条向左移动起来，当移动到齿板的左侧后，移动烘干架因移动电机带动移动齿轮顺时针旋转，移动齿轮通过齿板上的齿条向右移动起来，使移动烘干架左右移动，避免电子线路板在同一位置受到高温进行烘干后出现脱焊现象，导致电子线路板出现损坏，因此提高了生产效率。

[0015] 2、通过设置的刮刀、海绵垫、摆风板和摆风电机，当移动烘干架左右移动时，同时发热网就会发出热量，而风扇就会发出风力吹在发热网上，使风力变成热风，当移动烘干架向右移动时，同时摆风电机就会带动摆风板通过转轴转动三十五度，从而改变热风的方向，使热风呈右斜面吹在电子线路板，并把水分和液体吹在海绵垫上，由海绵垫吸收，相同的当移动烘干架向左移动时，摆风电机就会带动摆风板通过转轴转动七十度，从而改变热风的方向，使热风呈左斜面吹在电子线路板，当烘干好电子线路板时，驱动电机就会带动滚轮旋转，而履带带动海绵垫转动起来，此时工作人员把电子线路板收集起来，同时刮刀就会刮除海绵垫为烘干的水分和液体，保证海绵垫的干燥，这样一来避免了烘干出来的电子线路板上存在污垢，因此提高了烘干效果。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种电子线路板干燥炉的整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型提出的一种电子线路板干燥炉的移动烘干架剖视图；

[0018] 图3为本实用新型提出的一种电子线路板干燥炉的烘干主体剖视图。

[0019] 图中：1、支撑腿；2、烘干主体；201、刮刀；202、积水箱；3、排水管；4、驱动电机；401、滚轮；5、齿板；6、齿条；7、移动烘干架；701、移动电机；702、移动齿轮；703、摆风电机；704、摆风板；705、转轴；706、发热网；707、风扇；8、履带；9、海绵垫。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 参照图1、图2和图3，一种电子线路板干燥炉，包括烘干主体2，烘干主体2的底部固定连接有支撑腿1，烘干主体2的正面分别固定连接有驱动电机4和齿板5，烘干主体2的内侧固定连接有刮刀201，烘干主体2的内部固定连接有积水箱202，烘干主体2的一侧固定连接有排水管3。

[0022] 在图1和图3中，通过在驱动电机4的驱动端固定连接有滚轮401，并在滚轮401电的

外侧活动连接有履带8，履带8的外表面固定连接有海绵垫9，通过驱动电机4带动滚轮401旋转，而履带8也会转动，并带动海绵垫9转动起来，同时工作人员依次排列把电子线路板放置到履带8上的海绵垫9上，从而便于工作人员摆放电子线路板，并且通过海绵垫9还可以更好吸附电子线路板上的水份和液体。

[0023] 在图1中，通过在齿板5的顶部一体式连接有齿条6，并在齿板5通过齿条6活动连接有移动烘干架7，通过齿板5可以更好的使移动烘干架7移动起来，并通过齿条6，使得移动烘干架7在移动过程中能更加平稳。

[0024] 在图1和图2中，通过在移动烘干架7的内部两侧固定连接有移动电机701，并在移动烘干架7的内壁固定连接有摆风电机703，移动烘干架7内部的顶部固定连接有风扇707，移动烘干架7的内部远离风扇707的正下方固定连接有发热网706，通过移动电机701带动移动齿轮702逆时针旋转，移动烘干架7因移动齿轮702通过齿板5上的齿条6向左移动起来，当移动到齿板5的左侧后，移动烘干架7因移动电机701带动移动齿轮702顺时针旋转，移动齿轮702通过齿板5上的齿条6向右移动起来，使移动烘干架7左右移动，当移动烘干架7左右移动时，同时发热网706就会发出热量，而风扇707就会发出风力吹在发热网706上，使风力变成热风，当移动烘干架7向右移动时，同时摆风电机703就会带动摆风板704通过转轴705转动三十五度，从而改变热风的方向，使热风呈右斜面吹在电子线路板，并把水分和液体吹在海绵垫9上。

[0025] 在图2中，通过在移动电机701的驱动端固定连接有移动齿轮702，使得移动齿轮702与齿板5通过齿条6啮合连接，通过移动电机701带动移动齿轮702逆时针旋转，移动烘干架7因移动齿轮702通过齿板5上的齿条6向左移动起来，当移动到齿板5的左侧后，移动烘干架7因移动电机701带动移动齿轮702顺时针旋转，移动齿轮702通过齿板5上的齿条6向右移动起来，使移动烘干架7左右移动。

[0026] 在图2中，通过在摆风电机703的驱动端固定连接有摆风板704，并在摆风板704的一端固定连接有转轴705，通过摆风电机703带动摆风板704并通过转轴705转动三十五度，从而改变热风的方向，使热风呈右斜面吹在电子线路板，并把水分和液体吹在海绵垫9上。

[0027] 在图1中，齿条6设置有多个，多个齿条6分别呈等距排列，齿条6由合金材料加工而成，更加坚固耐用，通过齿条6使得移动烘干架7能更好的移动起来。

[0028] 现对本实用新型的操作原理做如下描述：

[0029] 本实用新型安装好过后，首先检查本实用新型的安装固定以及安全防护，在使用装置时，工作人员启动驱动电机4，驱动电机4就会带动滚轮401旋转，而履带8也会转动，并带动海绵垫9转动起来，同时工作人员依次排列把电子线路板放置到履带8上的海绵垫9上，当履带8移动一定距离后，驱动电机4就会停止运行，而电子线路板也均匀的摆满在海绵垫9上，而后移动电机701带动移动齿轮702逆时针旋转，移动烘干架7因移动齿轮702通过齿板5上的齿条6向左移动起来，当移动到齿板5的左侧后，移动烘干架7因移动电机701带动移动齿轮702顺时针旋转，移动齿轮702通过齿板5上的齿条6向右移动起来，使移动烘干架7左右移动，当移动烘干架7左右移动时，同时发热网706就会发出热量，而风扇707就会发出风力吹在发热网706上，使风力变成热风，当移动烘干架7向右移动时，同时摆风电机703就会带动摆风板704通过转轴705转动三十五度，从而改变热风的方向，使热风呈右斜面吹在电子线路板，并把水分和液体吹在海绵垫9上，由海绵垫9吸收，相同的当移动烘干架7向左移动

时，摆风电机703就会带动摆风板704通过转轴705转动七十度，从而改变热风的方向，使热风呈左斜面吹在电子线路板，当烘干好电子线路板时，驱动电机4就会带动滚轮401旋转，而履带8带动海绵垫9转动起来，此时工作人员把电子线路板收集起来，同时刮刀201就会刮除海绵垫9为烘干的水分和液体，并掉落到积水箱202内收集起来，保证海绵垫9的干燥，这样就完成了对本实用新型的使用过程，本实用新型结构简单，使用安全方便。

[0030] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

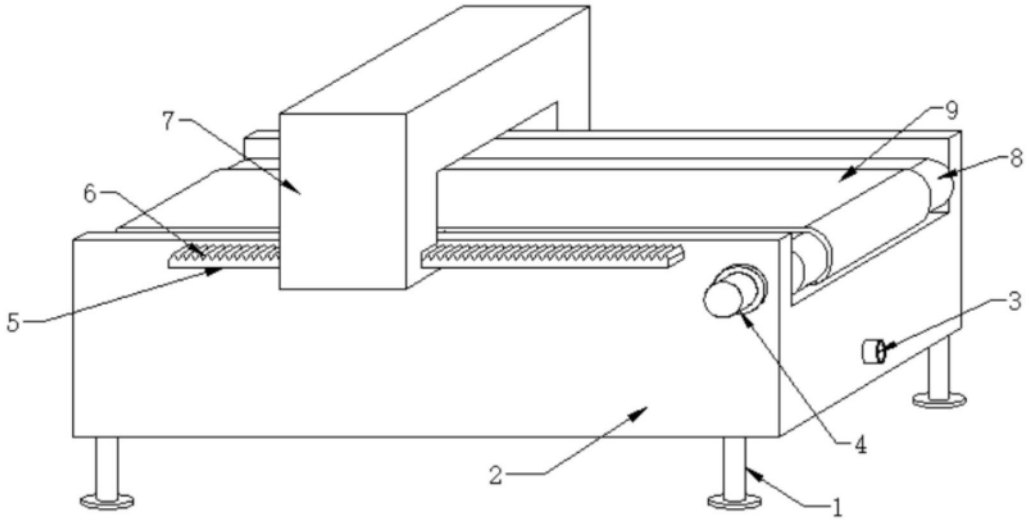


图1

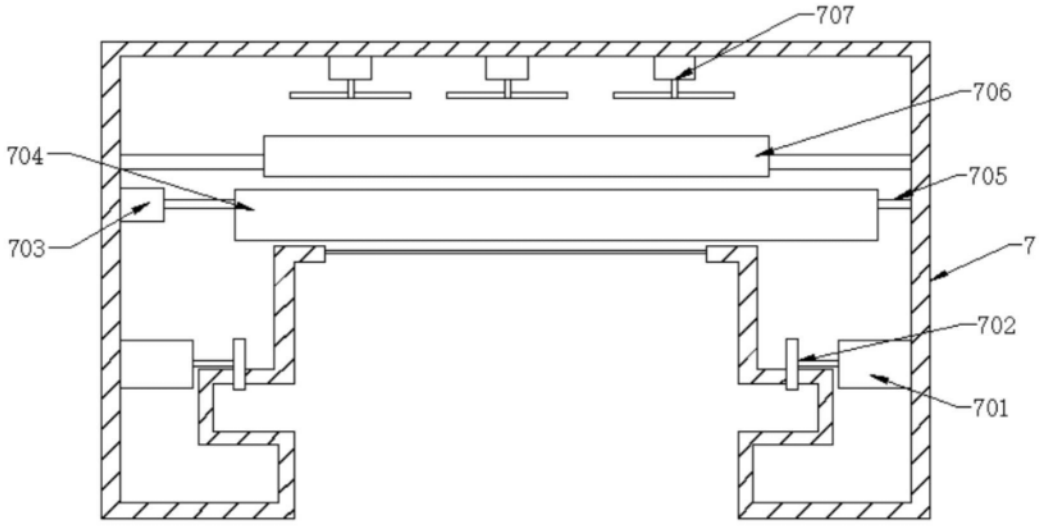


图2

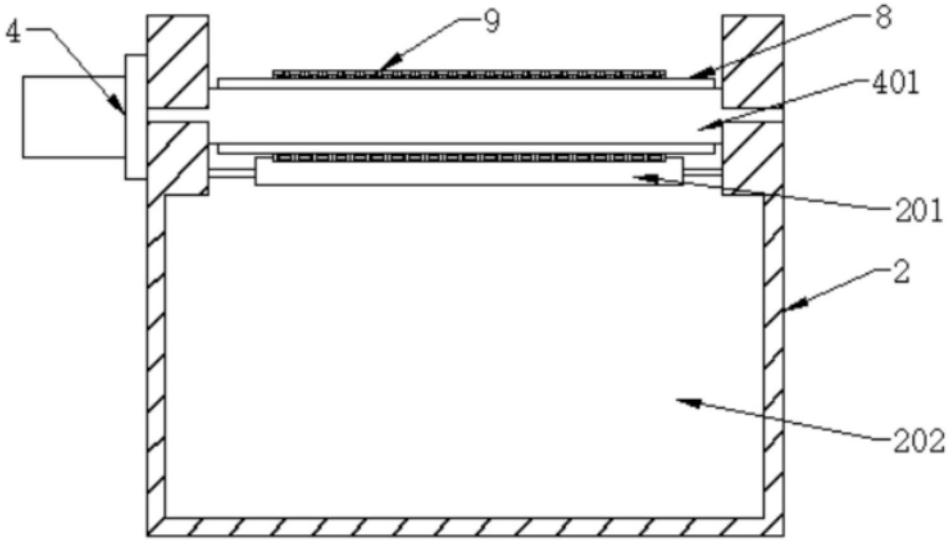


图3